WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



PRACA DYPLOMOWA

STUDIA I°

Temat pracy: **PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO MONITOROWANIE CELÓW FINANSOWYCH**

INFORMATYKA

(kierunek studiów)

SIECI TELEINFORMATYCZNE

(specjalność)

Dyplomant:

Adrian KUCHARSKI

Promotor:

Dr hab. inż. Maciej KIEDROWICZ

Warszawa 2024

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę / ~~nie wyrażam~~ ~~zgody~~*
na udostępnianie mojej pracy w czytelni Archiwum WAT.

Dnia 18.01.2024

Kucharski Adrian
(podpis)

**Niepotrzebne skreślić*

Spis treści

Wstęp 4
Rozdział I. Przegląd istniejących rozwiązań 5
I.1. Aplikacja „Wallet – przychody i wydatki” [2] 5
I.2. Aplikacja „1Money: śledź wydatki, budżet” [3] 6
I.3. Aplikacja „Finanse - wydatki i budżet” [4] 7
Rozdział II. Projekt aplikacji 9
II.1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne – metoda FURPS 9
II.2. Model danych 10
II.3. Scenariusze przypadków użycia 11
II.4. Diagram przypadków użycia 17
II.5. Diagramy stanów 18
II.6. Diagramy sekwencji 19
Rozdział III. Implementacja wybranych funkcjonalności 20
III.1. Środowisko oraz narzędzia programistyczne 20
III.2. Język programowania [7] 21
III.3. Wykorzystane biblioteki 22
III.4. Prezentacja interfejsu aplikacji 23
Rozdział IV. Testy rozwiązania 36
Podsumowanie 38
Bibliografia 39
Spis rysunków 40
Spis tabel 41
Załączniki 42

Wstęp

W czasach wszechobecnej inflacji monitorowanie finansów oraz ustalanie celów finansowych jest coraz powszechniejsze. Wszystkie produkty codziennego użytku stają się coraz droższe, przez co wyzwaniem staje się zaoszczędzenie pieniędzy. Przez bardzo szybki na przestrzeni ostatnich lat rozwój technologii, a w związku z tym również bankowości znaczna część społeczeństwa wykonuje transakcje finansowe za pomocą kart bądź też przelewów internetowych zamiast tradycyjnej gotówki. Wg badań PRNews[1] kartę płatniczą posiada w Polsce 92% obywateli, a płatność w sklepach fizycznych gotówką preferuje tylko 29% klientów. Zakupy online również zdecydowanie częściej opłacane przy pomocy bankowości internetowej, niż gotówką podczas odbioru przesyłki. Działanie takie często sprawia, że człowiek traci kontrolę nad tym, ile ma pieniędzy, gdy nie sprawdza stanu swojego konta regularnie. Z tego powodu właśnie aplikacje takie jak tu przedstawiona zyskują na popularności. Dzięki nim ułatwione jest kontrolowanie wydatków, jak również planowanie oszczędności na cel który został ustalony. Rozwiązania takie pomagają także w planowaniu budżetu.

Praca ta zawiera cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale zaprezentowano dostępne na rynku rozwiązania związane z tą tematyką. Krótko scharakteryzowano zadania aplikacji, wady oraz zalety tych rozwiązań oraz przedstawiono ich warstwę graficzną.

Drugi rozdział zawiera projekt zaproponowanego systemu. Znajdują się w nim zaproponowane funkcjonalności oraz wszelkie diagramy służące do zobrazowania uzyskiwanych rezultatów

Rozdział numer trzy jest udokumentowaniem implementacji wybranych elementów zaproponowanego w poprzednim rozdziale systemu. Można w nim znaleźć również syntetyczne przedstawienie technologii użytych podczas procesu tworzenia aplikacji.

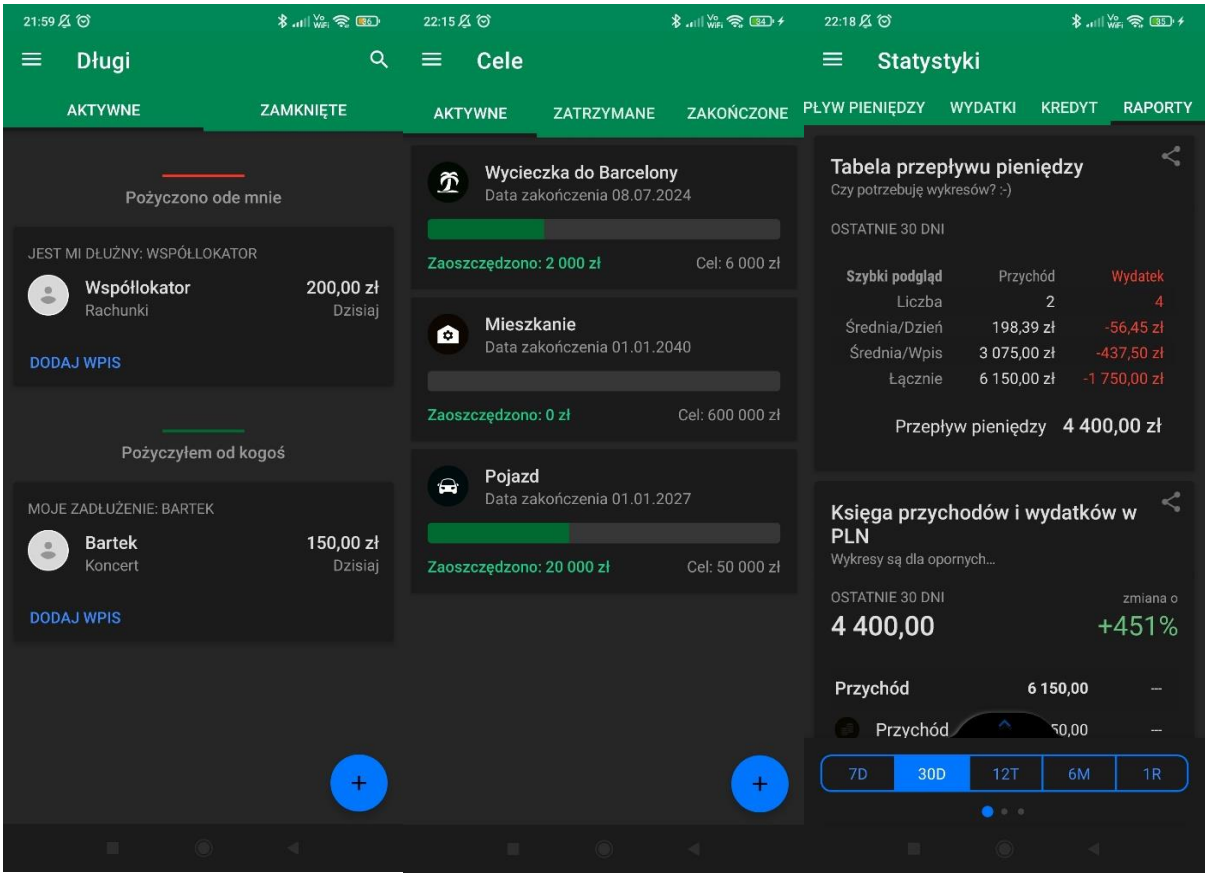
W ostatnim rozdziale znajduje się opracowanie oraz wykonanie testów utworzonego systemu. Zostały one zrealizowane w celu sprawdzenia poprawności zastosowanego rozwiązania.

Rozdział I. Przegląd istniejących rozwiązań

W tym rozdziale prezentowane są istniejące już na rynku rozwiązania o podobnej do projektowanego systemu tematyce. Przedstawione zostały trzy wyselekcjonowane aplikacje oraz ich główne funkcjonalności. Wybrane one zostały w sposób arbitralny po przeanalizowaniu dostępnych na rynku wariantów oraz zakresów funkcjonalności.

I.1. Aplikacja „Wallet – przychody i wydatki” [2]

Pierwszym z wybranych istniejących rozwiązań jest aplikacja o nazwie „Wallet – przychody i wydatki” od BudgetBakers.com. Dostępna jest ona w dwóch wersjach – darmowej oraz płatnej. W tym przypadku rozważana jest ta pierwsza. Pozwala ona na monitorowanie swoich transakcji oraz planowanie wydatków. Posiada również możliwość integracji z kontami bankowymi, przez co sprawniej można kontrolować stan konta oraz wszelkie przepływy pieniędzy związane z danym kontem. Wśród wspomnianych banków znajdują się takie firmy jak m. in. mBank, PKO Bank Polski czy ostatnimi czasy coraz bardziej popularny ze względu na szybkie przewalutowywanie Revolut. Wszystkie te dane przedstawione są w przystępny dla użytkownika sposób w różnego typu tabelach.



Rys. 1. Funkcjonalności aplikacji „Wallet – przychody i wydatki”

Źródło: Opracowanie własne. Zrzuty ekranu z aplikacji (z dn. 19.08.2023 r,)

5:6099684893

Kolejną z zalet analizowanej aplikacji jest zakładka która pozwala na śledzenie długów zarówno zaciągniętych przez użytkownika, jak również tych, w których to on był osobą pożyczającą.

Istnieje również możliwość zaplanowania celu finansowego poprzez podanie kwoty, aktualnie zaoszczędzonej sumy pieniędzy oraz terminu, w którym chcemy ten cel osiągnąć. Minusem jest fakt, że nie ma opcji, która pomogłaby orientacyjnie wyznaczyć ten termin, ponieważ w aktualnych czasach oraz przy tak szybko zmieniającej się sytuacji na świecie ciężko jest samemu go ustalić.

Aplikacja oferuje również inne funkcjonalności mniej związane z planowaniem finansów, ale równie przydatne. Pierwszą z nich jest zakładka prezentująca aktualne kursy walut. Kolejna umożliwia stworzenie listy zakupów, w której podawane są nazwy produktów oraz ich szacowane ceny. Ponadto można zaznaczyć który z produktów został już kupiony. Ostatnią z wspomnianych funkcjonalności jest możliwość dodania do aplikacji swoich kart lojalnościowych. Jest to o tyle przydatne, że nie trzeba nosić sporej ilości plastikowych kart w portfelu, tylko wszystkie „znajdują się" w tej aplikacji.

Podsumowując aplikacja jest dosyć prosta w obsłudze i zawiera większość potrzebnych w tego typu programie funkcjonalności. Wersja darmowa wydaje się być w zupełności wystarczająca dla przeciętnego użytkownika.

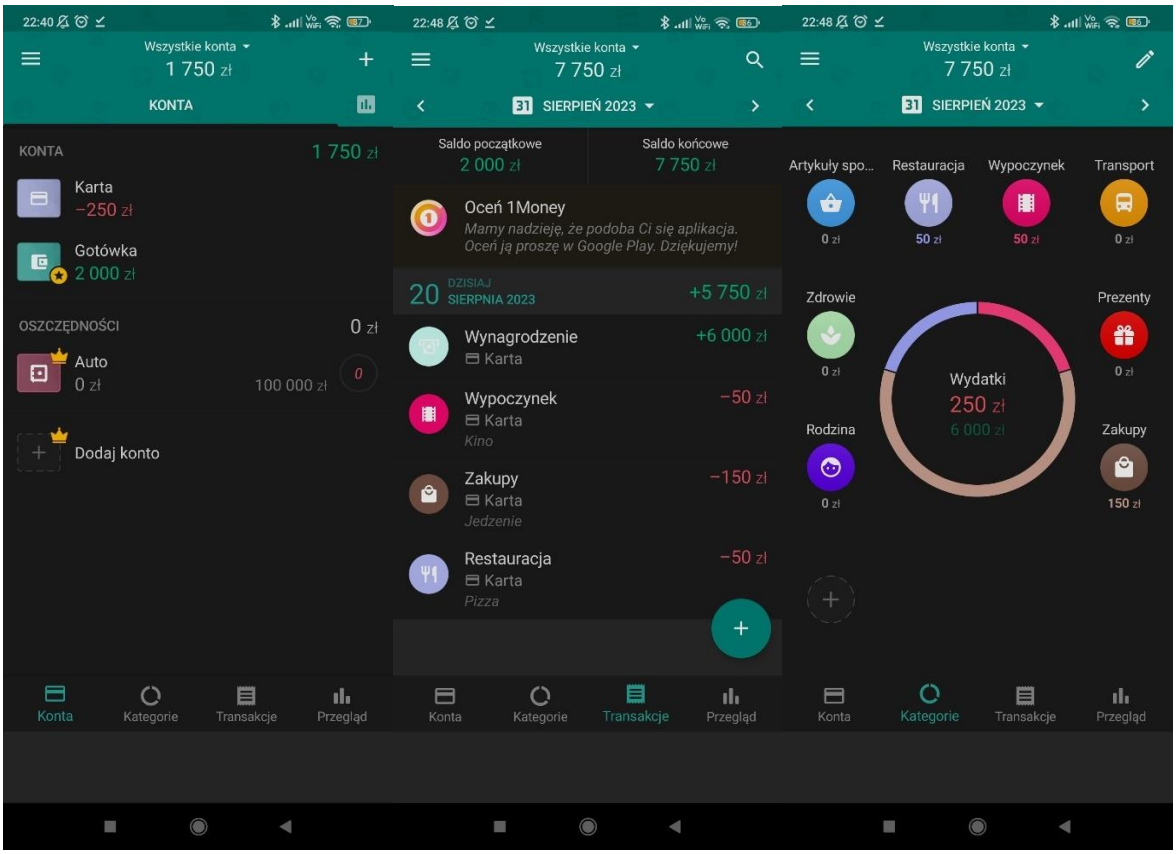
I.2. Aplikacja „1Money: śledź wydatki, budżet" [3]

Kolejnym z wybranych rozwiązań o tematyce wspomagania monitorowania celów finansowych dostępnych w internecie jest „1Monet: śledź wydatki, budżet". Program ten tak jak poprzedni opisywany również ma dwie wersje – darmową oraz płatną. Po raz kolejny wzięta pod uwagę została wersja darmowa.

Aplikacja ta nie posiada możliwości integracji z bankiem, użytkownik może jedynie własnoręcznie wprowadzać dane dotyczące przepływów pieniędzy. Oferuje ona dosyć mało kategorii wydatków oraz przychodów. Jest ich zaledwie kilka, by dokładniej określić na co zostały przeznaczone pieniądze można zapisać to w postaci notatki. Operacje finansowe podsumowane są w postaci wykresu oraz procentowego udziału poszczególnych kategorii.

Program oferuje również możliwość utworzenia celu oszczędności. Można zdefiniować nazwę, kwotę potrzebną do zrealizowania go oraz aktualną ilość pieniędzy która została już odłożona. Istnieje również możliwość wybrania waluty dla zdefiniowanego celu. Niestety opcja pokazania salda, jak również dodanie kwoty w momencie odłożenia pewnej sumy na ten cel nie jest dostępne w darmowej wersji tego oprogramowania.

6:4135859936



Rys. 2. Funkcjonalności aplikacji „1Money: śledź wydatki, budżet”

Źródło: Opracowanie własne. Zrzuty ekranu z aplikacji (z dn. 19.08.2023 r,)

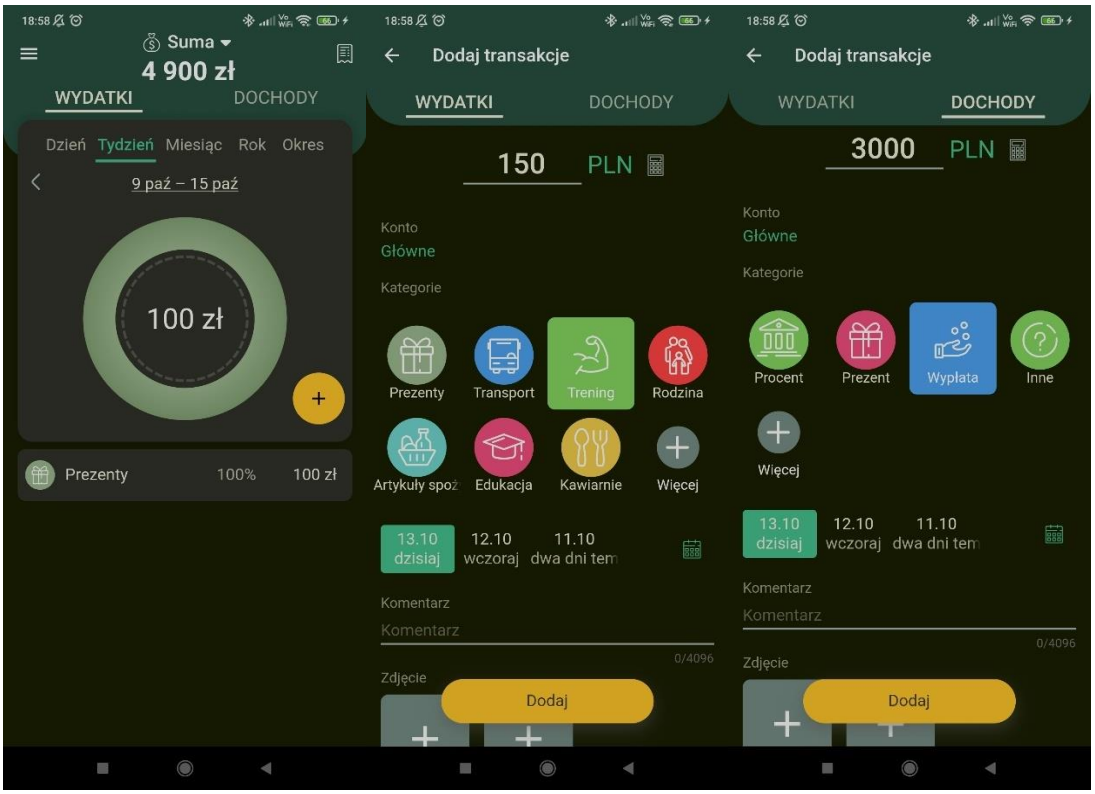
I.3. Aplikacja „Finanse - wydatki i budżet” [4]

Ostatnim z istniejących rozwiązań wybranych przeze mnie jest aplikacja mobilna „Finanse – wydatki i budżet”. Aplikacja ta nie umożliwia bezpośredniej definicji celu finansowego i związanej z tym opcji przypisywania zaoszczędzonych na niego kwot, lecz pozwala na księgowanie przepływów finansów. Do wyboru są dochody oraz wydatki, w których obrębie można wybrać jedną z istniejących już kategorii, lub dodać zupełnie nową. W stosunku do poprzednich aplikacji w tej można dodać również zdjęcie, które może pomóc w zidentyfikowaniu transakcji podczas analizy stanu konta użytkownika.

Wszelkie przepływy, które zostały wprowadzone do aplikacji zwizualizowane są w bardzo przejrzysty sposób na wykresie. Może być on wygenerowany z różną skalą tj. wg dnia, tygodnia, miesiąca oraz roku. Znajdują się na nim 3 wartości, dochody, wydatki oraz w zależności od ich stosunku zysk lub strata.

Jedną z funkcjonalności aplikacji jest zaplanowanie płatności cyklicznych. Umożliwia ona ustalenie kwoty i okresu transakcji oraz włączenie powiadomienia przypominającego o dokonaniu danej operacji finansowej. Jest to dosyć przydatna opcja, która zapobiega niedotrzymywaniu terminów zapłaty.

7:5190967110



Rys. 3. Funkcjonalności aplikacji „Finanse - wydatki i budżet”

Źródło: Opracowanie własne. Zrzuty ekranu z aplikacji (z dn. 19.08.2023 r,)

Rozdział II. Projekt aplikacji

W tej sekcji pracy dokonano wizualizacji projektu aplikacji. Na początku opisano wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne wg. Metody FURPS. Kolejnym podrozdziałem jest logiczny model danych który przedstawia graficznie użytą przy implementacji bazę danych. Następnie przedstawione są scenariusze oraz diagram przypadków użycia, a na samym końcu znajdują się diagramy stanów oraz sekwencji.

II.1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne – metoda FURPS

W niniejszym podrozdziale szczegółowo opisano wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne zgodnie z metodyką FURPS, rozmieszczając je w odpowiednich tabelach:

• W Tablicy 1 zawiera kluczowe wymagania niefunkcjonalne, które dotyczą aspektów jakościowych oraz cech, jakie system powinien posiadać.

• Tablica 2 znajdują się wymagania funkcjonalne, które wytyczają zakres funkcji oraz możliwości, jakie powinien oferować system.

Metodyka FURPS (Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability) [5] stanowi efektywną technikę wyznaczania wymagań podczas etapu projektowania systemów. Dzięki tej metodzie możliwe jest określenie precyzyjnych wymagań jeszcze przed rozpoczęciem fazy implementacji projektu. Ważne jest także uwzględnienie różnorodnych aspektów, które mogą wpłynąć na efektywność, użyteczność i trwałość systemu.

Tab. 1. Tabela wymagań niefunkcjonalnych projektowanego systemu

Wymagania	Kategoria
Przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika	Używalność
Przechowywanie hasła w formie zaszyfrowanej	Niezawodność
Szybkie i sprawne działanie systemu	Wydajność
Wsparcie dla różnych wersji systemu operacyjnego Android	Wsparcie

Tab. 2. Tabela wymagań funkcjonalnych projektowanego systemu

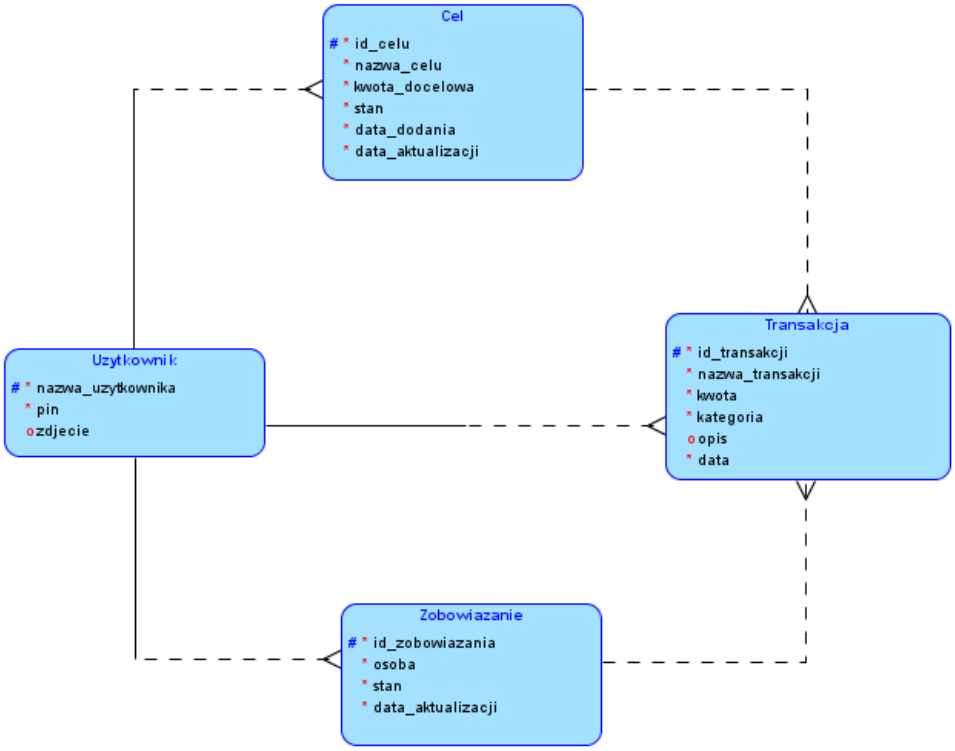
Wymagania	Kategoria
Logowanie użytkownika.	Funkcjonalność
Rejestracja użytkownika.	Funkcjonalność
Możliwość dokonywania konwersji pomiędzy różnymi walutami na podstawie aktualnych kursów wymiany	Funkcjonalność

9:2791258697

Możliwość określenia wartości pieniądza w różnych okresach czasowych na podstawie zmian wartości pieniądza w czasie.	Funkcjonalność
Możliwość śledzenia i analizowania wzajemnych długów i należności między użytkownikami.	Funkcjonalność
Możliwość definiowania celów finansowych oraz śledzenia aktualnego ich stanu.	Funkcjonalność
Możliwość śledzenia historii finansowej użytkownika w sposób klarowny i efektywny, obejmująca rejestrowanie wszystkich transakcji oraz ich szczegółowe zestawienia.	Funkcjonalność
Możliwość przedstawienia graficznego transakcji związanych z użytkownikiem.	Funkcjonalność

II.2. Model danych

Diagram na Rys. 4. prezentuje logiczny model danych. Schemat ten został utworzony w programie „Oracle SQL Developer Data Modeler”. Zawiera on wszystkie encje oraz ich atrybuty. Określone są również relacje między tabelami oraz ich klucze główne. Przy nazwach pól znajduje się graficzna informacja o tym czy uzupełnienie ich danymi jest obowiązkowe, czy też nie.



Rys. 4. Model danych

Źródło: Opracowanie własne.

10:1017222815

II.3. Scenariusze przypadków użycia

Scenariusze przypadków użycia to opisy interakcji między użytkownikiem, a systemem w ramach konkretnego przypadku użycia. Opisują one konkretne sekwencje kroków, akcji lub zdarzeń, które występują podczas wykonywania określonego zadania lub realizacji funkcjonalności przez użytkownika w systemie.

Tab. 3. UC-01 Wyświetl listę celów finansowych

Oznaczenie	UC-01
Nazwa przypadku użycia	Wyświetl listę celów finansowych
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie głównej
Warunki końcowe	Aktor przegląda cele finansowe
Opis	Aktor chce zapoznać się z istniejącymi celami finansowymi
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę celów 2. System przekierowuje aktora na widok listy celów i wyświetla cele
Scenariusz alternatywny	

Tab. 4. UC-02 Dodaj cel finansowy

Oznaczenie	UC-02
Nazwa przypadku użycia	Dodaj cel finansowy
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w liście celów finansowych
Warunki końcowe	Aktor dodaje cel finansowy
Opis	Aktor chce dodać nowy cel finansowy
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę dodawania celu 2. System otwiera formularz do dodawania celów 3. Aktor wprowadza dane nowego celu finansowego i zatwierdza 4. System dodaje cel i przekierowuje aktora ponownie na listę celów finansowych
Scenariusz alternatywny	3a. Aktor wprowadza niepoprawne dane. 4a. System informuje o błędnych danych i umożliwia ich poprawę

11:2869339095

Tab. 5. UC-03 Wyświetl szczegóły celu finansowego

Oznaczenie	UC-03
Nazwa przypadku użycia	Wyświetl szczegóły celu finansowego
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w liście celów finansowych
Warunki końcowe	Aktor wyświetla szczegóły celu finansowego
Opis	Aktor chce zapoznać się ze szczegółami celu finansowego
Scenariusz główny	1. Aktor klika w wybrany cel 2. System otwiera widok ze szczegółami wybranego celu
Scenariusz alternatywny	

Tab. 6. UC-04 Zarządzaj celem finansowym

Oznaczenie	UC-04
Nazwa przypadku użycia	Zarządzaj celem finansowym
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w szczegółach celu finansowego
Warunki końcowe	Aktor wykonuje operację na celu finansowym
Opis	Aktor chce zarchiwizować, usunąć lub dodać kwotę do celu finansowego
Scenariusz główny	1. Aktor klika wybraną opcję 2. System oczekuje potwierdzenia wybranej opcji 3. Aktor potwierdza wykonanie wybranej opcji 4. System wykonuje wybraną opcję
Scenariusz alternatywny	1a. Aktor nie ma możliwości wybrania opcji, ponieważ wybrany cel jest zarchiwizowany

Tab. 7. UC-05 Określ wartość pieniądza w czasie

Oznaczenie	UC-05
Nazwa przypadku użycia	Określ wartość pieniądza w czasie
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie głównej
Warunki końcowe	Aktor oblicza wybrane wartości na podstawie podanych parametrów

12:8683900209

Opis	Aktor chce obliczyć wartości związane z kredytami lub lokatami
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę kalkulatora 2. System otwiera formularz do obliczania wartości pieniądza w czasie 3. Aktor wprowadza wymagane dane 4. System dokonuje obliczeń i podaje wynik
Scenariusz alternatywny	3a. Aktor wprowadza niepoprawne dane. 4a. System informuje o błędnych danych i umożliwia ich poprawę

Tab. 8. UC-06 Wyświetl listę zobowiązań finansowych

Oznaczenie	UC-06
Nazwa przypadku użycia	Wyświetl listę zobowiązań finansowych
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie głównej
Warunki końcowe	Aktor przegląda zobowiązania finansowe
Opis	Aktor chce zapoznać się z istniejącymi zobowiązaniami finansowymi
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę zobowiązań 2. System przekierowuje aktora na widok listy zobowiązań i wyświetla je
Scenariusz alternatywny	

Tab. 9. UC-07 Dodaj zobowiązania finansowe

Oznaczenie	UC-07
Nazwa przypadku użycia	Dodaj zobowiązania finansowe
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w liście zobowiązań finansowych
Warunki końcowe	Aktor dodaje zobowiązanie finansowe
Opis	Aktor chce dodać nowe zobowiązanie finansowe
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę dodawania zobowiązania 2. System otwiera formularz do dodawania zobowiązania 3. Aktor wprowadza dane nowego zobowiązania finansowego i zatwierdza

13:2244054977

	4. System dodaje zobowiązanie i przekierowuje aktora ponownie na listę zobowiązań finansowych
Scenariusz alternatywny	3a. Aktor wprowadza niepoprawne dane. 4a. System informuje o błędnych danych i umożliwia ich poprawę

Tab. 10. UC-08 Wyświetl szczegóły zobowiązania finansowego

Oznaczenie	UC-08
Nazwa przypadku użycia	Wyświetl szczegóły zobowiązania finansowego
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w liście zobowiązań finansowych
Warunki końcowe	Aktor wyświetla szczegóły zobowiązania finansowego
Opis	Aktor chce zapoznać się ze szczegółami zobowiązania finansowego
Scenariusz główny	1. Aktor klika w wybrane zobowiązanie 2. System otwiera widok ze szczegółami wybranego zobowiązania
Scenariusz alternatywny	

Tab. 11. UC-09 Zarządzaj zobowiązaniem finansowym

Oznaczenie	UC-09
Nazwa przypadku użycia	Zarządzaj zobowiązaniem finansowym
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w szczegółach zobowiązania finansowego
Warunki końcowe	Aktor wykonuje operację na zobowiązaniu finansowym
Opis	Aktor chce dodać kwotę, usunąć lub rozliczyć zobowiązanie
Scenariusz główny	1. Aktor klika wybraną opcję 2. System oczekuje potwierdzenia wybranej opcji 3. Aktor potwierdza wykonanie wybranej opcji 4. System wykonuje wybraną opcję
Scenariusz alternatywny	1a. Aktor nie ma możliwości wybrania opcji, ponieważ wybrane zobowiązanie zostało już rozliczone

14:6016784395

Tab. 12. UC-10 Przelicz kwotę na inną walutę

Oznaczenie	UC-10
Nazwa przypadku użycia	Przelicz kwotę z jednej waluty na drugą
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie głównej
Warunki końcowe	Aktor oblicza wybrane wartości na podstawie podanych parametrów
Opis	Aktor chce przeliczyć kwotę z jednej waluty na drugą
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę kalkulatora walut 2. System otwiera formularz z kalkulatorem walut 3. Aktor określa waluty i wprowadza kwotę 4. System dokonuje obliczeń i podaje wynik
Scenariusz alternatywny	3a. Aktor wprowadza niepoprawne dane. 4a. System informuje o błędnych danych i umożliwia ich poprawę

Tab. 13. UC-11 Wyświetl historię przepływów

Oznaczenie	UC-11
Nazwa przypadku użycia	Wyświetl historię przepływów
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie głównej
Warunki końcowe	Aktor przegląda historię przepływów
Opis	Aktor chce zapoznać się z historią przepływów finansowych
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę historii przepływów 2. System przekierowuje aktora na widok listy przepływów
Scenariusz alternatywny	

Tab. 14. UC-12 Przedstaw graficznie przepływy

Oznaczenie	UC-12
Nazwa przypadku użycia	Przedstaw graficznie przepływy
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor uwierzytelnia się
Warunki końcowe	Aktor przegląda przepływy w postaci graficznej

15:1045461814

Opis	Aktor chce zapoznać się z historią przepływów finansowych w postaci graficznej
Scenariusz główny	1. System przygotowuje i wyświetla wykres na podstawie przepływów finansowych
Scenariusz alternatywny	

Tab. 15. UC-13 Zarządzaj przepływami

Oznaczenie	UC-13
Nazwa przypadku użycia	Zarządzaj przepływami
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w szczegółach transakcji
Warunki końcowe	Aktor wykonuje operację na transakcji
Opis	Aktor chce usunąć transakcję
Scenariusz główny	1. Aktor klika usuń 2. System usuwa transakcję
Scenariusz alternatywny	1a. Aktor nie ma możliwości wybrania opcji, ponieważ transakcja należy do archiwizowanego celu lub rozliczonego zobowiązania

Tab. 16. UC-14 Dodaj przepływ

Oznaczenie	UC-14
Nazwa przypadku użycia	Dodaj przepływ
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w widoku historii przepływów lub na stronie głównej
Warunki końcowe	Aktor dodaje przepływ
Opis	Aktor chce dodać nowy przepływ
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę dodawania przepływu 2. System otwiera formularz do dodawania transakcji 3. Aktor wprowadza dane nowej transakcji i zatwierdza 4. System dodaje zobowiązanie i przekierowuje aktora ponownie do widoku z którego włączył ten formularz
Scenariusz alternatywny	3a. Aktor wprowadza niepoprawne dane. 4a. System informuje o błędnych danych i umożliwia ich poprawę

16:5808167635

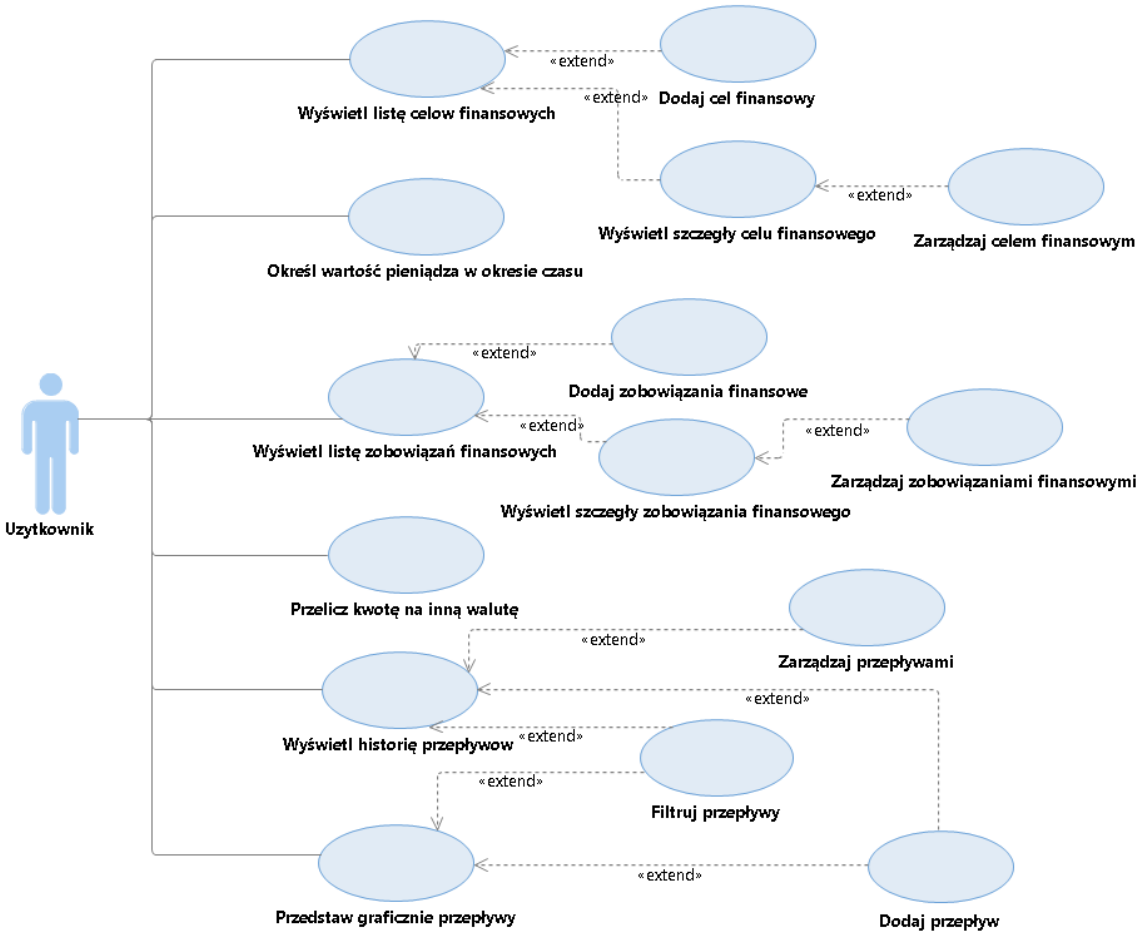
Tab. 17. UC-15 Filtruj przepływy

Oznaczenie	UC-15
Nazwa przypadku użycia	Filtruj przepływy
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się w widoku historii przepływów lub na stronie głównej
Warunki końcowe	Aktor otrzymuje przepływy zgodne z filtrami
Opis	Aktor chce otrzymać przepływy które spełniają jego wymogi
Scenariusz główny	1. Aktor klika ikonę filtrowania 2. System otwiera formularz do określania filtrów 3. Aktor określa filtry i zatwierdza 4. System wraca do widoku dla którego wywołano filtr , pobiera przepływy zgodnie z filtrami i odpowiednio je prezentuje
Scenariusz alternatywny	3a. Aktor wprowadza niepoprawne dane. 4a. System informuje o błędnych danych i umożliwia ich poprawę

II.4. Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia prezentuje interakcje między aktorami, a różnymi przypadkami użycia w systemie. Ten rodzaj diagramu przedstawia strukturę systemu z perspektywy funkcjonalności, identyfikując różne przypadki użycia oraz aktorów związanych z danym systemem. Jest używany na etapie analizy wymagań, pomaga zespołom projektowym w identyfikacji funkcji, weryfikacji zadań i zrozumieniu relacji między użytkownikami a funkcjonalnościami systemu.

17:4526517153



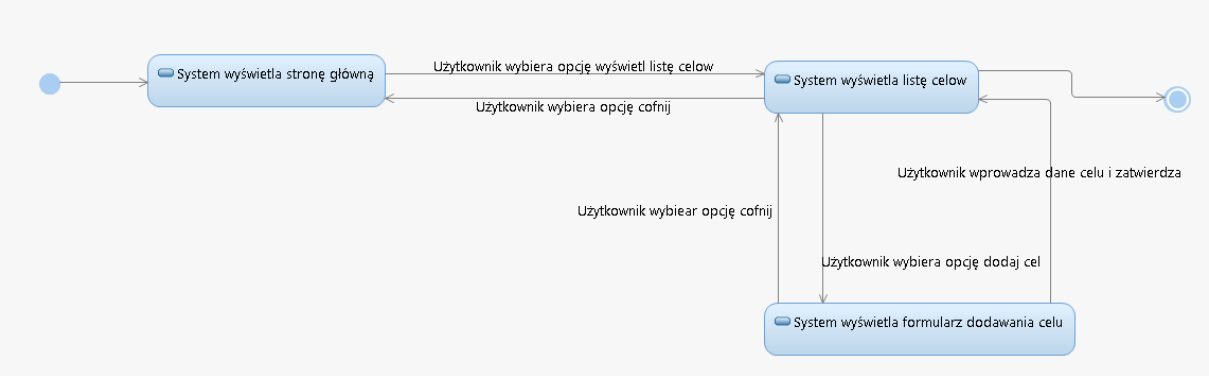
Rys. 5. Diagram przypadków użycia

Źródło: Opracowanie własne.

II.5. Diagramy stanów

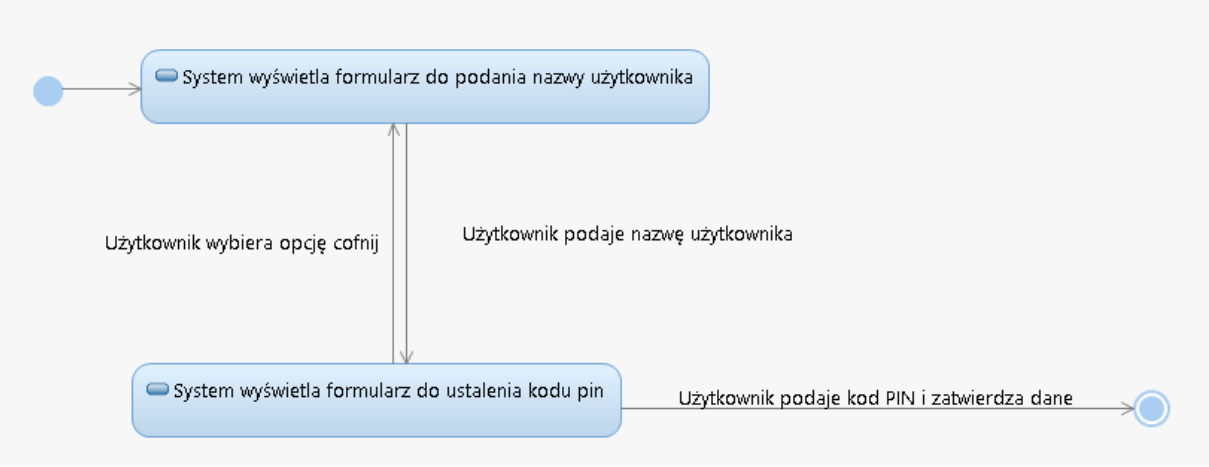
Diagramy stanów przedstawione poniżej przedstawiają w formie graficznej dwie z funkcjonalności projektu. Zawierają one zarówno ścieżki podstawowe, jak i alternatywne. Pierwsze z nich odnoszą się do sytuacji, w której proces przebiega bez zakłóceń, natomiast drugie prezentują przypadek, w której wystąpił pewien problem. Na taki diagram składają się trzy elementy: stany, zdarzenia oraz przejścia. Poniżej przedstawiono dwa wybrane diagramy stanów.

18:3961417254



Rys. 6. Diagram stanów – dodawanie celu

Źródło: Opracowanie własne.



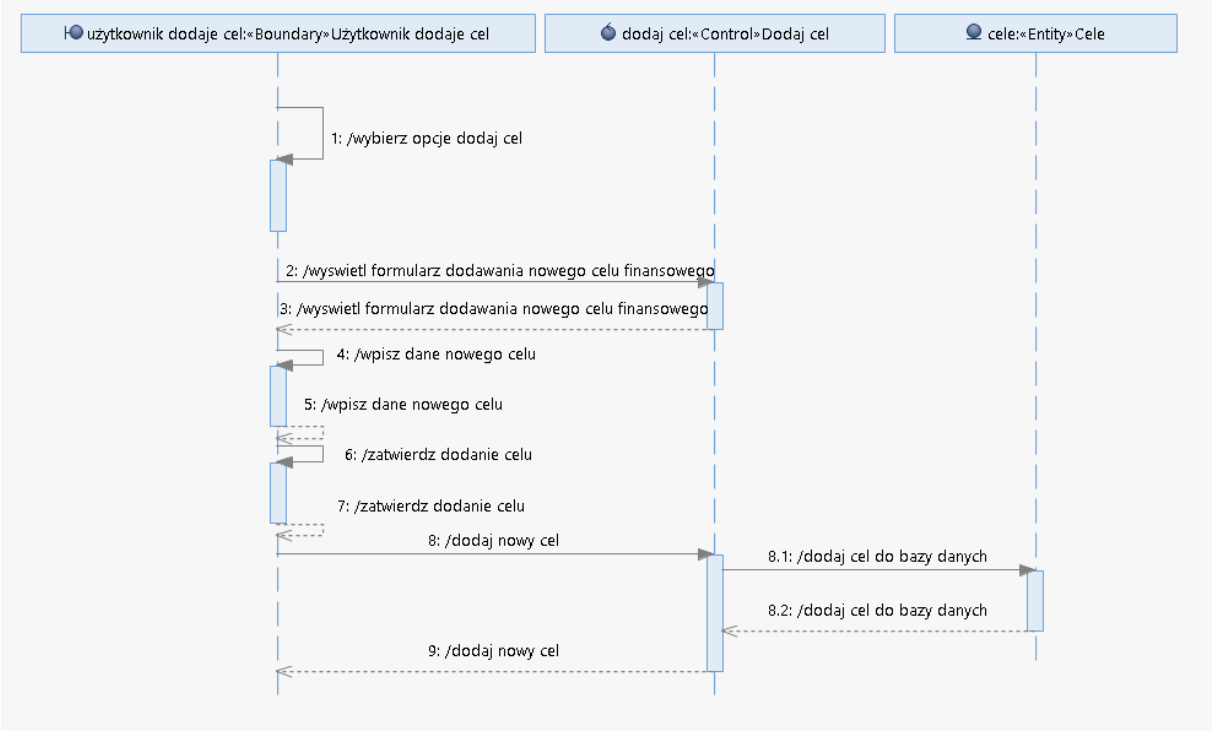
Rys. 7. Diagram stanów – rejestracja

Źródło: Opracowanie własne.

II.6. Diagramy sekwencji

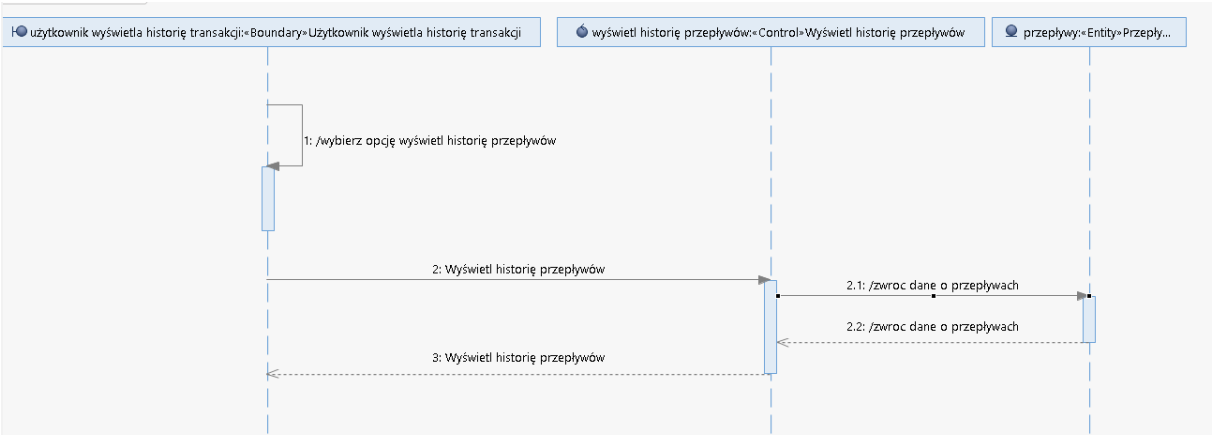
Diagramy sekwencji pozwalają zobrazować kolejność operacji i komunikacji między różnymi obiektami w systemie w określonym scenariuszu. Są szczególnie przydatne podczas projektowania systemów, ponieważ pomagają w identyfikacji relacji między różnymi elementami systemu oraz w zrozumieniu przepływu informacji w ramach scenariuszy. Przedstawiono dwa przykładowe diagramy tego typu.

19:1030513086



Rys. 8. Diagram sekwencji – dodawanie celu

Źródło: Opracowanie własne.



Rys. 9. Diagram sekwencji – wyświetl listę przepływów

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdział III. Implementacja wybranych funkcjonalności

Podczas przygotowania aplikacji wykorzystano informacje przedstawione w [6].

III.1. Środowisko oraz narzędzia programistyczne

Do stworzenia zaprojektowanego systemu posłużono się rozwiązaniem dostarczonym przez firmę Google w współpracy z JetBrains. Środowisko programistyczne „Android Studio” w którym została napisana aplikacja powstało

20:6382121168

z inicjatywy Google na potrzeby tworzenia wytwarzania rozwiązań dla urządzeń korzystających z systemu Android. Powstało ono na bazie bardzo popularnego wśród programistów Java środowiska „IntelliJ IDEA" firmy JetBrains.

Narzędzie to pozwala na pisanie, testowanie oraz debugowanie pisanej aplikacji. Głównymi językami oferowanymi przez nie są Java oraz Kotlin. Ułatwia ono bardzo pisanie kodu, gdyż oferuje ono pomoc w zakresie automatycznego uzupełniania, refaktoryzacji kodu oraz wielu innych równie istotnych kwestii. Zawiera ono w sobie również wbudowany emulator urządzenia na które docelowo ma trafić pisany program. Ciekawą opcją jest również opcja debugowania tworzonego rozwiązania na fizycznym urządzeniu po połączeniu go z komputerem za pomocą kabla USB lub też poprzez sieć Wi-Fi. Jest to przydatna alternatywa dla używania wspomnianego wbudowanego emulatora urządzenia mobilnego w przypadku problemów z zbyt małą ilością pamięci RAM maszyny, na której tworzone jest rozwiązanie.

Wspomaga ono również pliki XML w których definiowane są interfejsy użytkownika znajdujące się w programie oraz posiada możliwość zwizualizowania zdefiniowanych widoków.

III.2. Język programowania [7]

W celu implementacji zaprojektowanego systemu jako język programowania został wybrany język Java - obiektowy, wysokopoziomowy język programowania stworzony przez firmę Sun Microsystems (następnie przejętą przez firmę Oracle). Charakteryzuje się on uniwersalnością - jego celem jest zapewnienie możliwości tworzenia programów, które mogą działać na różnych platformach. Aktualnie jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie, a jego zakres jego zastosowania jest bardzo szeroki. Wśród nich są wszelkie rodzaje aplikacji – desktopowe, internetowe, mobilne, jak również powstają w nim gry.

Głównymi zaletami języka Java są:

- Obiektowość - pozwala na tworzenie wielu obiektów na podstawie wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika lub wbudowanych klas. W klasach znajdują się różne atrybuty oraz funkcje które są potrzebne do pracy z obiektem tego typu.
- Bezpieczeństwo - Java zapewnia mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu, zarządzanie pamięcią i obsługa wyjątków, co pomaga uniknąć wielu problemów, takich jak wycieki pamięci czy błędy dostępu do danych.
- Wielowątkowość - umożliwia tworzenie aplikacji która wykonuje wiele różnych operacji w tym samym momencie. Jest to szczególnie przydatne w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach, gdy np. istnieje potrzeba obsłużenia połączenia sieciowego bez tracenia możliwości korzystania z programu na okres trwania tego procesu.
- Uniwersalność - kod Java jest kompilowany do kodu bajtowego, który jest wykonywany przez wirtualną maszynę Java (JVM). Dzięki temu kod Java może być

21:1046754037

uruchamiany na różnych platformach, ponieważ JVM dostosowuje się do specyficznych cech danej platformy.

III.3. Wykorzystane biblioteki

III.3.1. AppCompat

Biblioteka AppCompat [8] jest częścią AndroidX, która została stworzona z myślą o ułatwieniu deweloperom tworzenie aplikacji, które są zgodne z nowoczesnymi standardami projektowania interfejsu użytkownika, nawet na starszych wersjach systemu Android. AndroidX to zestaw bibliotek, który zastępuje starszy Support Library, dostarczając nowoczesne i zaktualizowane narzędzia dla programistów Android.

Głównym celem biblioteki AppCompat jest eliminacja trudności związanych z dostosowywaniem aplikacji do różnych wersji systemu Android, zapewniając jednocześnie spójny wygląd i zachowanie na różnych urządzeniach. To oznacza, że deweloperzy mogą korzystać z najnowszych wzorców projektowania, takich jak Material Design, niezależnie od tego, czy ich aplikacja działa na najnowszej wersji Androida, czy też na starszych urządzeniach.

III.3.2. Material Design

Material Design [9] to zestaw zasad projektowania stworzony przez Google, mający na celu zapewnienie spójnego, intuicyjnego i atrakcyjnego interfejsu użytkownika na platformie Android. Jest to kompleksowy system projektowania, który obejmuje wytyczne dotyczące wyglądu, interakcji oraz ruchu w aplikacjach. Kluczowymi elementami tej biblioteki są gotowe komponenty które można wykorzystać w tworzonej aplikacji takie jak na przykład karty (Card), Kolejnymi ważnymi elementami są cienie oraz kolorystyka. Nadają one głębi tworzonemu interfejsowi użytkownika. Jako istotny aspekt tego rozwiązania należy również mieć na uwadze fakt, że oferuje ono również możliwość implementacji animacji oraz płynnych przejść które wpływają na doświadczenia użytkownika i podnoszą poziom jego satysfakcji podczas korzystania z aplikacji.

III.3.3. JUnit oraz AndroidJUnitRunner

JUnit [10] to framework, który służy do testowania jednostkowego w języku Java. Testy jednostkowe pozwalają na sprawdzenie bez uruchamiania aplikacji czy fragmenty kodu takiej jak klasy czy metody działają poprawnie. Dzięki temu rozwiązaniu programiści mogą tworzyć testy jednostkowe w celu weryfikacji, czy poszczególne elementy kodu działają poprawnie.

22:7417259234

AdroidJUnitRunner natomiast powstał na podstawie JUnit i jest częścią Android SDK. Umożliwia on uruchamianie utworzonych testów w aplikacjach mobilnych, które zostały napisane w językach Java lub Kotlin.
Oba te narzędzia pomagają w usprawnieniu oraz zwiększeniu jakości końcowego produktu jakim jest aplikacja.

III.3.4. Glide

Biblioteka Glide [11] służy do ładowania i wyświetlania obrazów w aplikacjach mobilnych na platformie Android, które są napisane w języku Java lub Kotlin. Jest to biblioteka typu open-source. Oferuje ona manipulowanie obrazami, przechowywanie oraz zapewnia wydajność ich wyświetlania w interfejsie użytkownika. Kluczowymi jej cechami jest przetwarzanie oraz buforowanie obrazów. Znacząco ułatwia obsługę grafiki w aplikacjach mobilnych, przez co stała się bardzo popularnym wyborem wśród programistów Androida.

III.3.5. EasyPermisson

Biblioteka [12] ułatwia zarządzanie uprawnieniami w aplikacjach mobilnych napisanych w języku Java lub Kotlin, które są stworzone na platformę Android. Pozwala na elastyczny dostęp do aparatu, lokalizacji, pamięci, mikrofonu itp. Główne zalety tej biblioteki to prosta integracja z aplikacją, uniwersalność pod względem wersji systemu android, na który trafia rozwiązanie oraz obsługa odpowiedzi użytkownika na żądanie uprawnień. Pomaga ona w zapewnieniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych.

III.3.6. MPAndroidChart

Na podstawie posiadanej wiedzy stwierdzam, że jest to jedna z najpopularniejszych bibliotek dla tego typu aplikacji która oferuje możliwość dynamicznego tworzenia interaktywnych wykresów oraz diagramów różnego typu. Oferuje ona [13] takie wykresy jak liniowe, słupkowe, kołowe, itp. Pozwala na przedstawienie graficzne danych w prosty sposób. Dzięki swojej interaktywności pozwala na dokładniejsze przeglądanie danych. Biblioteka zapewnia wiele opcji konfigurowania wyglądu wykresów oraz legend takich jak wybór kolorów lub zastosowanie animacji.

III.4. Prezentacja interfejsu aplikacji

Rozdział ten został poświęcony przedstawieniu wszystkich istotnych widoków zaimplementowanych w aplikacji dla wybranych funkcjonalności. Każdy z nich przedstawiono graficznie oraz opisano zgodnie z jego przeznaczeniem.

23:1046179438

III.4.1. Widok strony startowej



Rys. 10. Strona startowa aplikacji

Źródło: Opracowanie własne.

Po włączeniu aplikacji pojawia się widok strony startowej która umożliwia podanie nazwy użytkownika. Nazwa ta jest unikalna dla każdego użytkownika. Na jej podstawie następuje przekierowanie do odpowiedniego widoku w zależności od tego, czy w bazie danych znajduje się już taki użytkownik. Jeżeli istnieje takie konto, to program przejdzie do widoku podawania kodu PIN, które jest logowaniem. Kod PIN w zaszyfrowanej postaci służy za hasło. Z racji, iż aplikacja przechowuje bazę danych lokalnie takie zabezpieczenie jest wystarczające. Jeżeli nie ma w niej takiego konta, to aplikacja przechodzi do widoku ustalania nowego kodu PIN będącego rejestracją.

24:9756222380

III.4.2. Widok strony logowania



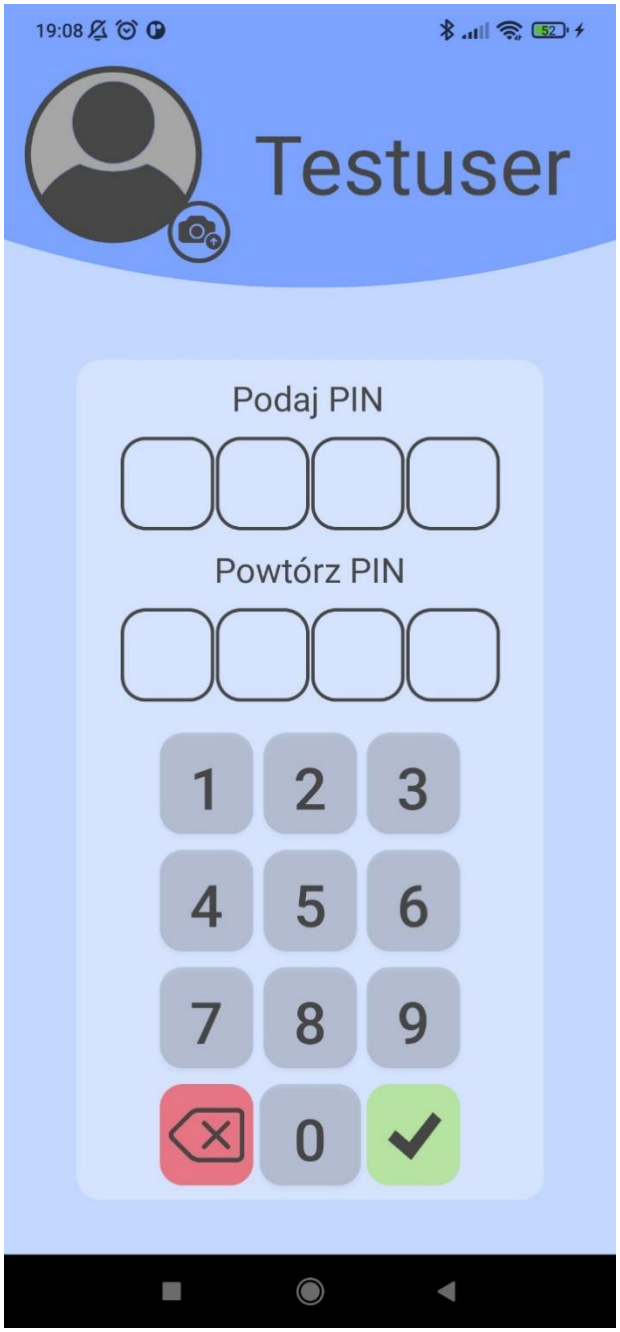
Rys. 11. Strona logowania aplikacji

Źródło: Opracowanie własne.

Widok logowania umożliwia użytkownikowi podanie kodu PIN oraz cofnięcie się do strony startowej w wypadku, gdy chce zmienić konto na które planuje się zalogować. Po podaniu kodu PIN aplikacja sprawdza jego poprawność i w przypadku otrzymania pozytywnego rezultatu przekierowuje użytkownika na stronę główną aplikacji, w przeciwnym wypadku informuje go o fiasku próby logowania stosownym komunikatem.

25:2480076798

III.4.3. Widok strony rejestracji



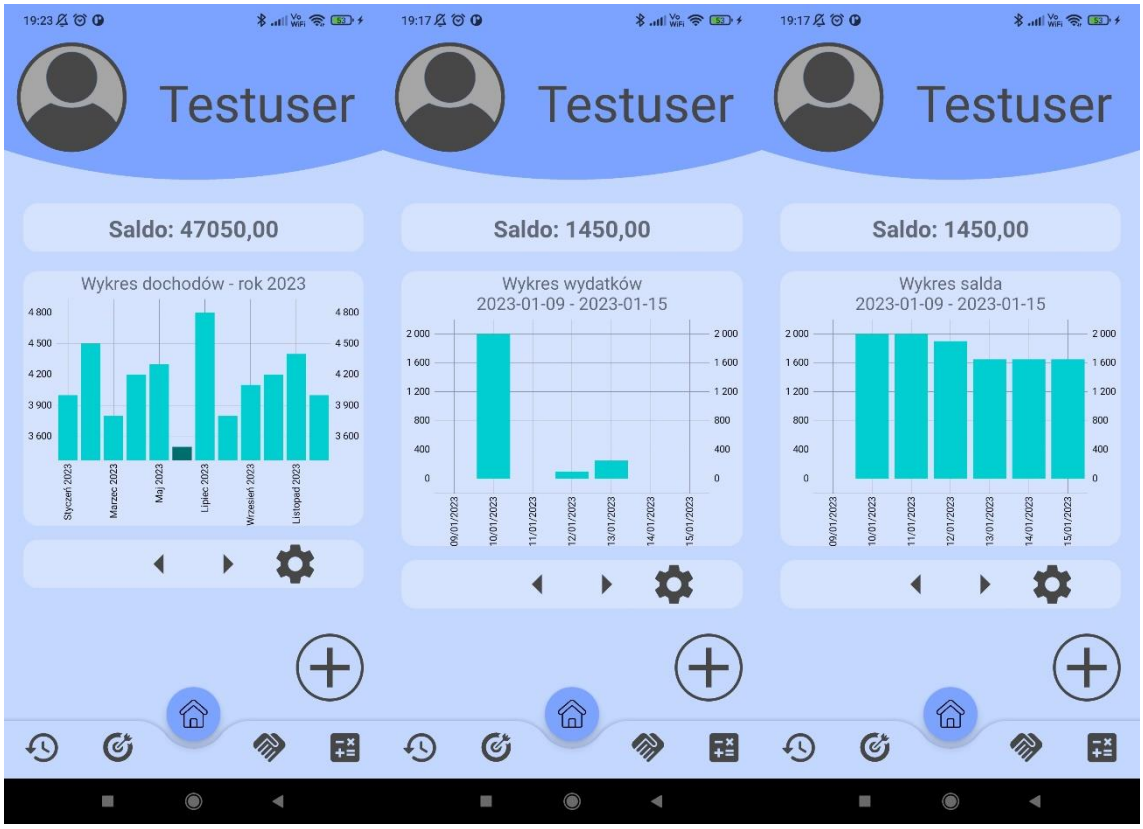
Rys. 12. Strona rejestracji aplikacji

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku rejestracji aplikacja umożliwia użytkownikowi podanie nowego kodu PIN. Aby uniknąć pomyłki, kod celowo należy wprowadzić dwukrotnie. Jeżeli są one takie same, to rejestracja zostaje zakończona pomyślnie i następuje przekierowanie do widoku głównego, natomiast jeżeli różnią się, to na ekranie pojawia się komunikat o błędzie. Przed zatwierdzeniem tej operacji istnieje również możliwość dodania zdjęcia, które będzie pojawiało się w innych segmentach aplikacji.

26:6308626712

III.4.4. Widok strony głównej



Rys. 13. Strona główna aplikacji

Źródło: Opracowanie własne.



Rys. 14. Ustawienia wykresu

Źródło: Opracowanie własne.

Na stronie głównej aplikacji znajduje się informacja o stanie konta oraz wykres. Wykres można ustawiać na kilka sposobów. Może on przedstawiać dane na przestrzeni tygodnia, miesiąca lub roku. Istnieje również możliwość wybrania przez użytkownika czy ma być widoczny wykres salda, wydatków (w tym też jednej z kategorii), czy dochodów. Przyciski pod wykresem dają użytkownikowi możliwość zmieniania przedziałów czasowych oraz zmianę ustawień wykresu (Rys. 14). Panel sterowania na dole służy do przenoszenia użytkownika między innymi widokami i występuje on również na nich oraz ma takie same zastosowanie.

III.4.5. Widok strony kalkulatora walut

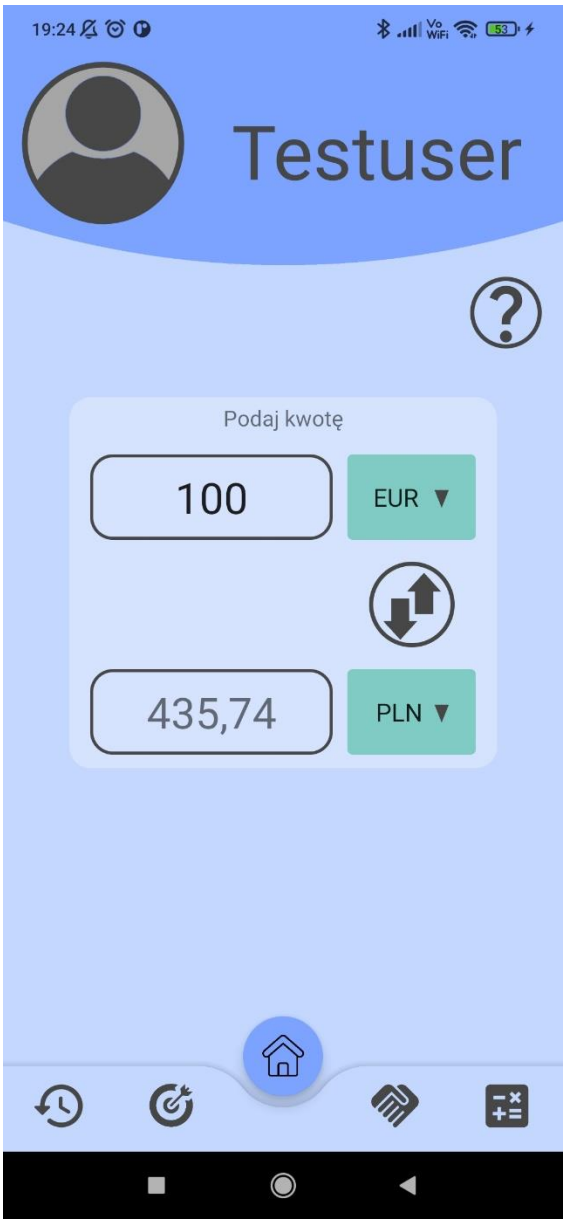


Rys. 15. Wybór typu kalkulatora

Źródło: Opracowanie własne.

28:2916775313

Aby przenieść się do widoku kalkulatora walut należy wybrać na panelu znajdującym się u dołu ekranu przycisk kalkulatora. Jako efekt tego działania pokaże się menu z opcją wyboru kalkulatora (Rys. 15) i należy wybrać przelicznik walut. Po tym ukaże się widok tego kalkulatora (Rys. 16).



Rys. 16. Strona kalkulatora walut aplikacji

Źródło: Opracowanie własne.

Kalkulator walut pozwala użytkownikowi przeliczenie kwot z jednej waluty na inną. Musi wybrać interesujące go waluty, a następnie podać kwoty. Kursy walut oraz ich nazwy i symbole pochodzą z Narodowego Banku Polskiego, pobierane są za pomocą API. Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy klikając przycisk znaku zapytania. Wyświetli się wtedy tabela z rozwinięciem skrótów, które wyjaśnia co on znaczy.

29:2153318681

III.4.6. Widok listy celów



Rys. 17. Lista celów

Źródło: Opracowanie własne.

Lista celów prezentuje użytkownikowi jego cele wraz z ich wartościami. Cele są podzielone na dwie kategorie – aktywne i nieaktywne. Celami nieaktywnymi są takie, których data zakończenia już minęła, których kwota docelowa została zebrana lub też ręcznie zarchiwizowana przez ich właściciela. Widok ten umożliwia dodanie nowego celu oraz wejście w szczegóły tego celu.

30:2794627226

III.4.7. Widok szczegółów celu



Rys. 18. Szczegóły celu

Źródło: Opracowanie własne.

W widoku szczegółów celu użytkownik ma kilka możliwości. Pierwszą z nich jest dodanie kwoty do celu. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się specjalne okno które umożliwia wprowadzenie tej kwoty (Rys. 18). Kolejnymi są archiwizacja oraz usunięcie go. W wypadku, gdy jest już nieaktywny, to żadna z tych opcji nie jest dostępna i jedyną opcją którą daje wtedy ten widok jest zapoznanie się ze szczegółami.

31:5513068382



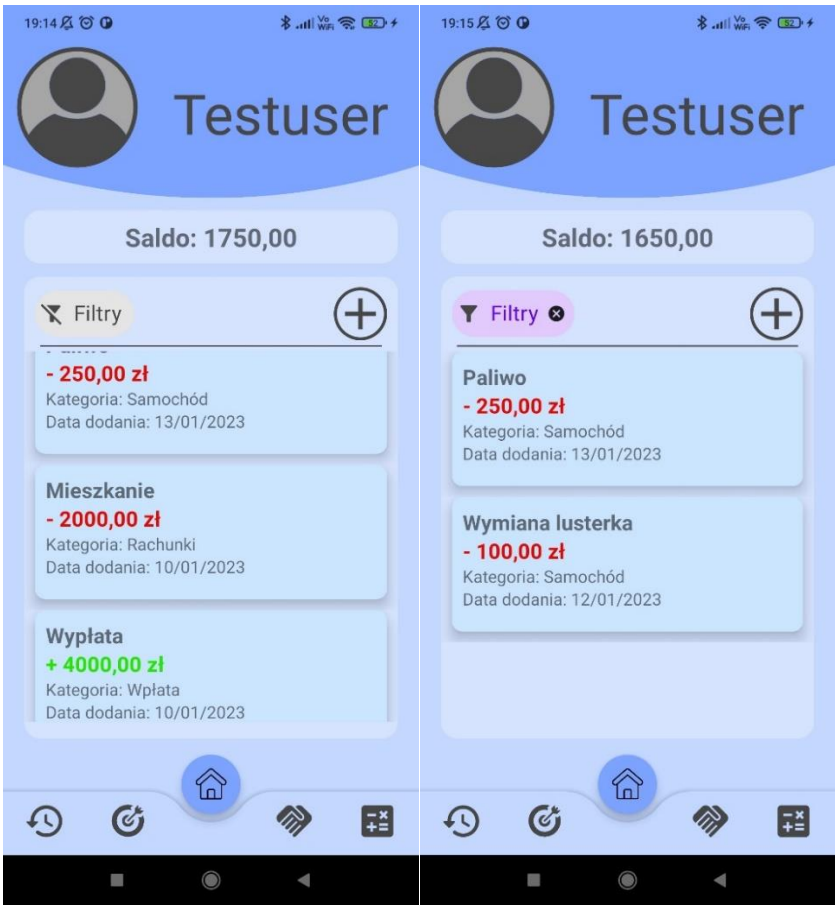
Rys. 19. Dodawanie kwoty do celu

Źródło: Opracowanie własne.

III.4.8. Widok listy transakcji

Lista transakcji przedstawia przepływy finansów dodane przez użytkownika. Widok ten oferuje przegląd historycznych wpisów, wyświetlenie szczegółów wybranej transakcji oraz dodanie nowej. Dodatkową możliwością jest opcja filtracji danych. Na rysunku 20 przedstawiono ten widok bez filtrów oraz z nimi, zaś na rysunku 21 widoczne jest okno umożliwiające ustawienie użytkownikowi filtry.

32:1064184643



Rys. 20. Lista transakcji

Źródło: Opracowanie własne.



Rys. 21. Filtry listy transakcji

Źródło: Opracowanie własne.

III.4.9. Widok szczegółów transakcji



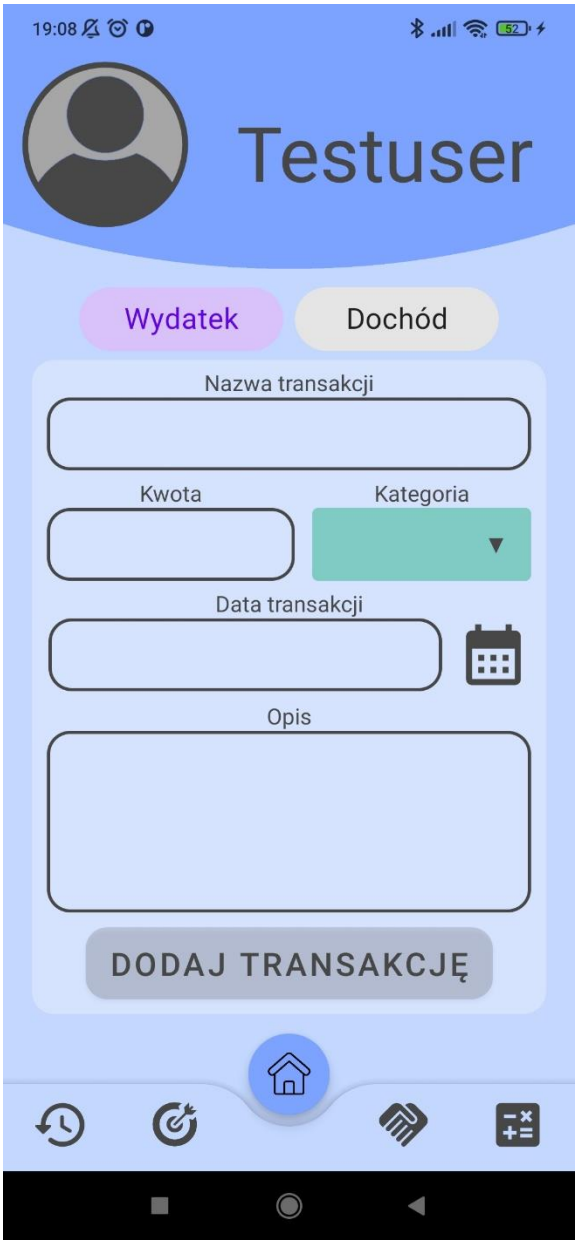
Rys. 22. Szczegóły transakcji

Źródło: Opracowanie własne.

Widok szczegółów transakcji pozwala na usunięcie transakcji, ale tylko takich, które nie są powiązane z celem który został zarchiwizowany. Zawiera on opis, którego nie widać z widoku listy transakcji. Jest on przydatny przy przeglądaniu danych po pewnym czasie, gdyż pozwala łatwiej zrozumieć co to za transakcja.

34:1100088628

III.4.10. Widok dodawania transakcji



Rys. 23. Dodawanie transakcji

Źródło: Opracowanie własne.

Użytkownik może przejść do tego widoku zarówno z listy transakcji, jak również bezpośrednio ze strony głównej. Umożliwia on dodanie transakcji, które podzielone są na dwa typy – przychody i wydatki. W ramach wydatków można również ustalić kategorię wydatku.

35:5123993543

Rozdział IV. Testy rozwiązania

Przeprowadzenie testów wytworzonego rozwiązania jest istotną częścią tworzenia aplikacji, ponieważ umożliwia weryfikację założeń postawionych w momencie definiowania projektu oraz określania wymagań. Pomaga w sprawdzaniu jakości oprogramowania oraz pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, a w przypadku ich wykrycia – sprawne ich wyeliminowanie.

Do testów zaimplementowanego systemu wybrane zostały testy akceptacyjne. Opierają się one na weryfikacji zgodności aplikacji z postawionymi w fazie projektowania wymaganiami oraz oczekiwaniami klienta, ocenie użyteczności i spełnienia celów biznesowych. Takie testy mogą zostać przeprowadzone zarówno przez przedstawicieli klientów jak również, tak jak w tym wypadku przez programistę.

Tab. 18. Testy akceptacyjne rozwiązania

Symbol	Etapy	Wynik
UAT-01	2. Udane zalogowanie do aplikacji. 3. Wybór ikony kalkulatora 4. Wybór zakładki „Przelicznik walut” 5. Wybór walut 6. Wpisanie wartości liczbowych do kalkulatora	Wyświetlenie poprawnie przeliczonej na wybraną walutę kwoty.
UAT-02	1. Udane zalogowanie do aplikacji 2. Wybór ikony celów 3. Kliknięcie przycisku dodania celu 4. Ustawienie danych dla nowego celu 5. Kliknięcie „Dodaj cel”	Pojawienie się nowego celu na liście celów
UAT-03	Warunek początkowy: Istnieje aktywny cel finansowy 1. Udane zalogowanie do aplikacji 2. Wybór ikony celów 3. Kliknięcie wybranego celu, aby zobaczyć jego szczegóły 4. Kliknięcie przycisku „Archiwizuj”	Zniknięcie celu z listy aktywnych i pojawienie się go w zakładce nieaktywnych celów
UAT-04	Warunek początkowy: Istnieje aktywny cel finansowy 1. Udane zalogowanie do aplikacji	Zniknięcie celu finansowego z listy aktywnych celów oraz nie pojawienie się go na liście nieaktywnych

36:3464175456

	2. Wybór ikony celów 3. Kliknięcie wybranego celu 4. Kliknięcie przycisku „Usuń”	
UAT-05	Warunek początkowy: Istnieją transakcje, w tym takie spełniające warunki filtra 5. Udane zalogowanie do aplikacji 6. Wybór ikony transakcji 7. Wybór ikony filtrów 8. Ustalenie parametrów filtrowania	Wyświetlenie transakcji spełniających warunki
UAT-06	1. Udane zalogowanie do aplikacji 2. Wybór ikony transakcji 3. Kliknięcie ikony dodania transakcji 4. Wprowadzenie danych transakcji 5. Zatwierdzenie dodania transakcji	Dodano transakcję i wyświetlono na liście transakcji
UAT-07	Warunek początkowy: Istnieje transakcja nie należąca do zarchiwizowanego celu finansowego 1. Udane zalogowanie do aplikacji 2. Wybór ikony transakcji 3. Wybór jednej z transakcji 4. Kliknięcie przycisku „Usuń”	Transakcja zostaje usunięta i znika z listy transakcji
UAT-08	5. Podanie nowej nazwy użytkownika 6. Dwukrotne podanie kodu PIN 7. Zatwierdzenie kodu PIN	Utworzenie nowego konta użytkownika i przeniesienie na stronę główną aplikacji
UAT-09	Warunek początkowy: istnieje jakiś użytkownik 1. Podanie istniejącej nazwy użytkownika 2. Podanie kodu PIN należącego do użytkownika 3. Zatwierdzenie kodu PIN	Poprawne zalogowanie użytkownika i przeniesienie na stronę główną aplikacji
UAT-10	Uruchomienie rozwiązania na urządzeniach z różnymi wersjami systemu Android oraz różnymi przekątnymi ekranu	Poprawne uruchomienie rozwiązania oraz identyczne działanie dla każdego z urządzeń na którym je testowano

37:1124508118

Podsumowanie

Zaproponowana praca koncentrowała się na stworzeniu oraz wdrożeniu systemu wspomagającego monitorowanie celów finansowych. Celem tego projektu było opracowanie, zaprojektowanie i implementacja aplikacji, która umożliwi sprawne prowadzenie dokumentacji przepływów pieniężnych tak, aby użytkownik mógł w przystępny sposób dokonać analizy transakcji w celu optymalizacji wydatków pod względem osiągania stawianych sobie celów finansowych.

W związku z chęcią uzyskania odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do potrzeb użytkowników wyselekcjonowano dostępne na rynku pokrewne aplikacje, a następnie je przeanalizowano. Dzięki temu uzyskano informacje na temat najbardziej potrzebnych funkcjonalności tego typu systemu, a następnie przedstawiono wymagania oraz diagramy. Zrobiono to w celu opisania projektu zarówno od strony projektowej, jak również biznesowej. Na koniec dokonano szczegółowych testów akceptacyjnych, aby dostarczone rozwiązanie było wolne od błędów oraz dostarczało jak największej satysfakcji z użytkowania go.

Program został napisany głównie w języku Java oraz XML użytym do tworzenia interfejsu użytkownika dla systemu Android. Baza danych została zbudowana w typowej dla aplikacji mobilnych technologii SQLite, a komunikacja z nią opiera się na języku SQL. Użyto również kilku innych, wcześniej wspomnianych bibliotek w celu zapewnienia dostępności rozwiązania na urządzeniach z różnymi wersjami systemu Android.

Niewątpliwymi atutami zaimplementowanej aplikacji jest przyjazny, przejrzysty oraz intuicyjny interfejs. Kolejnymi zaletami są szybkość działania oraz przystępne prezentowanie danych. Wszystkie te cechy sprawiają, że rozwiązanie te może być bardzo przyjemną oraz przydatną opcją dla wszelkich osób, które chcą lepiej kontrolować swoje finanse. Aplikacja sprawdzi się u każdego niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego użytkownika. Zaimplementowane zostały niezbędne funkcjonalności, a w planach jest rozwój aplikacji o kolejne, które do tej pory się w niej nie znalazły.

38:6185629053

Bibliografia

[1] https://prnews.pl/polska-liderem-platnosci-elektronicznych-wyniki-badan-z-14-krajow-467636 [dostęp 09.04.2023].
[2] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droid4you.application.wallet
[3] https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pixelrush.moneyiq
[4] https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.innim.my_finance
[5] https://www.is.umk.pl/~grochu/wiki/doku.php?id=zajecia:ppz2:analiza_wymagan
[6] Adam Gerber, Clifton Craig, Learn Android Studio: Build Android Apps Quickly and Effectively, Helion, 2016
[7] https://mfiles.pl/pl/index.php/Java
[8] https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/appcompat
[9] https://m3.material.io
[10] https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
[11] https://www.geeksforgeeks.org/image-loading-caching-library-android-set-2/
[12] https://github.com/googlesamples/easypermissions
[13] https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart

39:3802646977

Spis rysunków

Rys. 1. Funkcjonalności aplikacji „Wallet – przychody i wydatki” 5
Rys. 2. Funkcjonalności aplikacji „1Money: śledź wydatki, budżet” 7
Rys. 3. Funkcjonalności aplikacji „Finanse - wydatki i budżet” 8
Rys. 4. Model danych 10
Rys. 5. Diagram przypadków użycia 18
Rys. 6. Diagram stanów – dodawanie celu 19
Rys. 7. Diagram stanów – rejestracja 19
Rys. 8. Diagram sekwencji – dodawanie celu 20
Rys. 9. Diagram sekwencji – wyświetl listę przepływów 20
Rys. 10. Strona startowa aplikacji 24
Rys. 11. Strona logowania aplikacji 25
Rys. 12. Strona rejestracji aplikacji 26
Rys. 13. Strona główna aplikacji 27
Rys. 14. Ustawienia wykresu 27
Rys. 15. Wybór typu kalkulatora 28
Rys. 16. Strona kalkulatora walut aplikacji 29
Rys. 17. Lista celów 30
Rys. 18. Szczegóły celu 31
Rys. 19. Dodawanie kwoty do celu 32
Rys. 20. Lista transakcji 33
Rys. 21. Filtry listy transakcji 33
Rys. 22. Szczegóły transakcji 34
Rys. 23. Dodawanie transakcji 35

40:4955474728

Spis tabel

Tab. 1. Tabela wymagań niefunkcjonalnych projektowanego systemu 9
Tab. 2. Tabela wymagań funkcjonalnych projektowanego systemu 9
Tab. 3. UC-01 Wyświetl listę celów finansowych 11
Tab. 4. UC-02 Dodaj cel finansowy 11
Tab. 5. UC-03 Wyświetl szczegóły celu finansowego 12
Tab. 6. UC-04 Zarządzaj celem finansowym 12
Tab. 7. UC-05 Określ wartość pieniądza w czasie 12
Tab. 8. UC-06 Wyświetl listę zobowiązań finansowych 13
Tab. 9. UC-07 Dodaj zobowiązania finansowe 13
Tab. 10. UC-08 Wyświetl szczegóły zobowiązania finansowego 14
Tab. 11. UC-09 Zarządzaj zobowiązaniem finansowym 14
Tab. 12. UC-10 Przelicz kwotę na inną walutę 15
Tab. 13. UC-11 Wyświetl historię przepływów 15
Tab. 14. UC-12 Przedstaw graficznie przepływy 15
Tab. 15. UC-13 Zarządzaj przepływami 16
Tab. 16. UC-14 Dodaj przepływ 16
Tab. 17. UC-15 Filtruj przepływy 17
Tab. 18. Testy akceptacyjne rozwiązania 36

41:3882832115

Załączniki

1. Płyta CD/DVD zawierająca:
    a. Prezentację wyników pracy dyplomowej
    b. Kody źródłowe oprogramowania
    c. Biblioteki programowe niezbędne do zbudowania i uruchomienia oprogramowania

42:1153569703